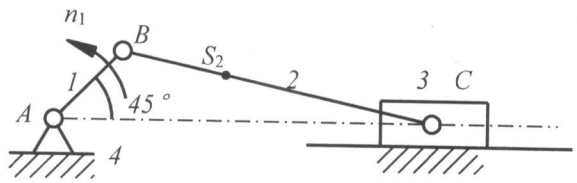
# 第四章 不考虑摩擦时平面机构的力分析

题 4-1 在图示的曲柄滑块机构中，设已知 $l_{AB}$=0.1m， $l_{BC}$=0.33m，$n_1$=1500r/min（为常数），活塞及其附件的重量 $G_3$=21N，连杆重量 $G_2$=25N，$J_{S2}$=0.0425kg.m$^2$，连杆的质心 $S_2$ 至曲柄销 $B$ 的距离 $l_{BS2}$= $l_{BC}$/3。试确定在图示位置时活塞的惯性力以及连杆的总惯性力。

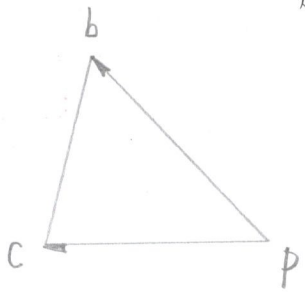
**解：** 1）以 $\mu_l$=0.0077 m/mm 作机构的运动简图。

2）以 $\mu_V$= 0.5 m/s/mm 和 $\mu_a$= 75 m/s$^2$/mm 作机构在这一瞬时的速度图和加速度图。

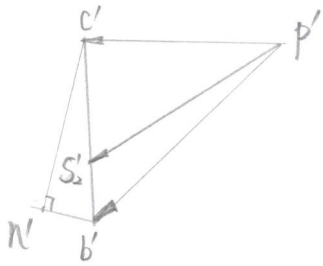



(a). $\mu_l$ = 0.0077 m/mm

题 4-1 图




(b)




(c)

由图可得：$a_C = \mu_a \cdot \overline{p'c'} = 75 \times 24$

$= 1800$ （m/s$^2$）

$a_{S2} = \mu_a \cdot \overline{p'c_2'} = 75 \times 28.3$

$= 2122.5$ （m/s$^2$）

$\alpha_2 = \frac{a_{CB}^{\tau}}{l_{BC}} = \frac{\mu_a \overline{n'c'}}{l_{BC}} = \frac{75 \times 22}{0.33}$

$= 500$ （rad/s$^2$），方向为 逆 时针。

3）由第 2）步中计算结果可得各构件的惯性力为：

活塞 3：$F_{I3} = m_3 a_c = G_3 a_c / g = 21 \times 1800 / 9.81$

$= 3853.2$ （N）

连杆 2：$F_{I2} = m_2 a_{S2} = G_2 a_{S2} / g = 25 \times 2122.5 / 9.81$

$= 5409$ （N）

$M_{I2} = J_{S2} \alpha_2 = 0.0425 \times 5000$

$= 212.5$ （N.m），方向为 顺 时针

总惯性力：$F_{I2}' = F_{I2}$

$= 5409$　　（N）

$l_{h2} = M_{I2}/F_{I2}$

$= 212.5/5409 = 0.0393$　（m）

3）将 $F_{I2}$ 以及 $F_{I2}'$ 表示于机构运动简图中。

**思考：构件惯性力的大小、方向和作用点以及惯性力偶矩的大小和方向是怎么确定的？其总惯性力的大小以及作用线的方向又如何确定？**

题 4-2 在图示的凸轮机构中，已知各构件的尺寸，生产阻力 $F_r$ 的大小及方向，以及凸轮和推杆上的总惯性力 $F_{I1}'$ 及 $F_{I2}'$，试以图解法求各个运动副中的反力和需要施加在凸轮轴上的平衡力偶矩 $M_b$。

**解：**(1). 以 $\mu_l$ 作机构运动简图（图a）

(2). 作力分析.

因不计摩擦力，则 $F_{R12}$ 沿接触点A的公法线方向.

① 取构件2为分离体

由 $\Sigma M_{O_2}=0$ 得

$F_{R12} = (F_r h_4 - F_{I2}' h_3)/h_2$

再根据 $\vec{F}_{R12} + \vec{F}_r + \vec{F}_{I2}' + \vec{F}_{R32} = 0$ 可求得 $\vec{F}_{R32}$。

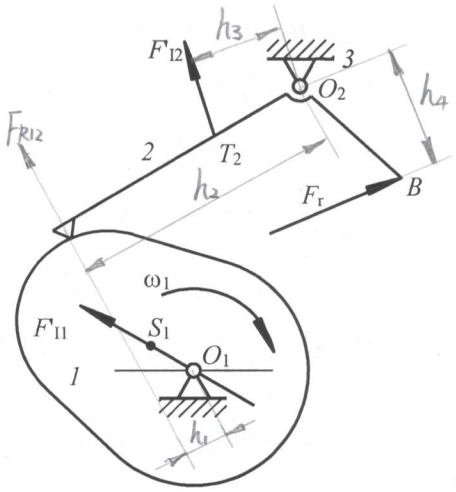
② 取凸轮1为分离体.

由 $\Sigma M_{O_1}=0$ 得

$M_b = F_{R21} \cdot h_1 = F_{R12} \cdot h_1$

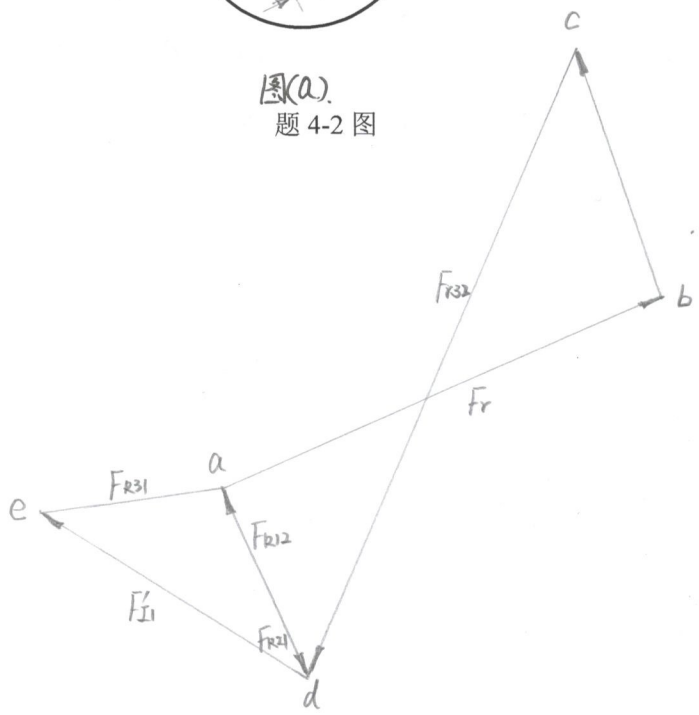
又 $\vec{F}_{R21} + \vec{F}_{I2}' + \vec{F}_{R31} = 0$ 可求得 $\vec{F}_{R31}$.

③. $M_b = F_{R21} \cdot h_1$




图(a).

题 4-2 图




图(b)

题 4-3 在图示的双缸 $V$ 形发动机中，已知各个构件的尺寸如图（图中机构比例尺 $\mu_l$=0.01m/mm），机构上各个作用力如下：$F_{I3}$=200N，$F_{I5}$=300N，$F_{I2}'$ =50N，$F_{I4}'$ =80N，方向如图所示。图中曲柄以等角速度 $\omega_1$ 转动，试求需要加在曲柄 1 上的平衡力偶矩 $M_b$。

**提示：由于求解时不需要求出运动副反力，故可以应用虚位移原理进行求解，即利用当机构处于平衡时其上作用的所有外力（包括惯性力）的瞬时功率和等于零的原理来进行求解。**

解：(1). 作速度多边形（图b）

$v_C = \mu_v \cdot \overline{pc} = 55\mu_v$ m/s

$v_E = \mu_v \cdot \overline{pe} = 57\mu_v$ m/s

$v_{T2} = \mu_v \cdot \overline{pt_2} = 52\mu_v$ m/s

$v_{T4} = \mu_v \cdot \overline{pt_4} = 53\mu_v$ m/s

$\omega_1 = \mu_v \cdot \overline{pb} / (\mu_l \cdot \overline{AB})$ rad/s

(2). 求平衡力偶矩

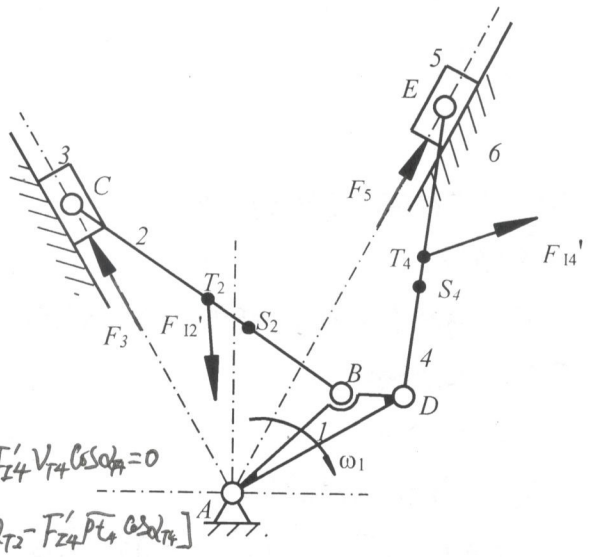
由 $\sum F_i v_i \cos\alpha_i = 0$ 得

$M_b\omega_1 - F_3 v_C - F_5 v_5 - F_{I2}' v_{T2}\cos\alpha_{T2} + F_{I4}' v_{T4}\cos\alpha_{T4} = 0$

$M_b = \frac{\mu_l \overline{AB}}{\overline{pb}}[F_3\overline{pc} + F_5\overline{pe} - F_{I2}'\overline{pt_2}\cos\alpha_{T2} - F_{I4}'\overline{pt_4}\cos\alpha_{T4}]$

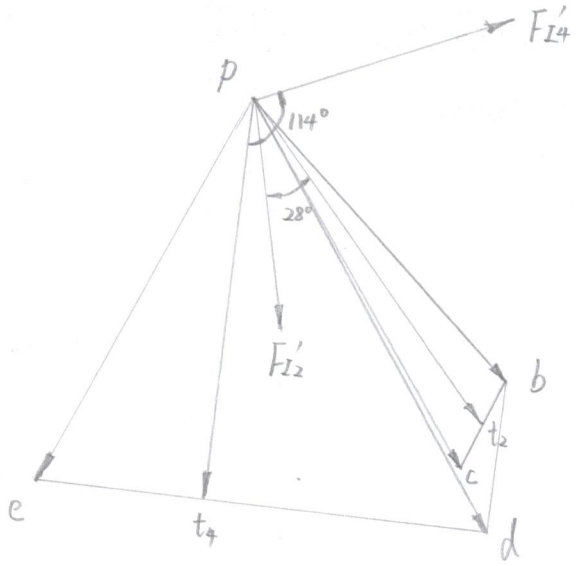
$= \frac{0.005\times 200}{50}[200\times 55 + 30\times 57 - 50\times 52\times\cos 28^\circ - 80\times 53\cos 114^\circ]$

$= 55.06$ N·m（逆）




图(a)

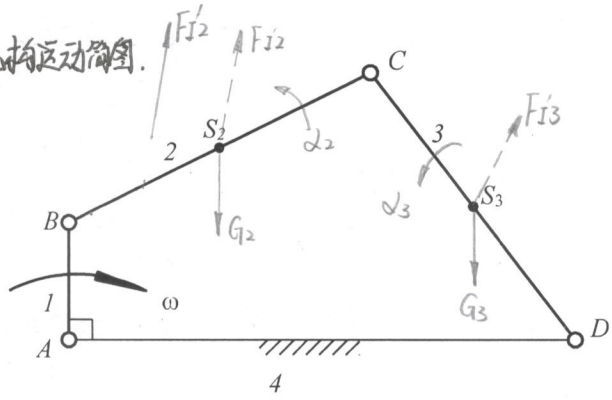
题 4-3 图




图(b)

题 4-4 在图示的四杆机构中，已知 $\omega_1=20s^{-1}$，$l_{AB}=140mm$，$l_{BC}=400mm$，$l_{CD}=400mm$，$l_{AD}=600mm$，构件 2 和 3 的重量分别为 $G_2=47N$，$G_3=56N$，对其形心的转动惯量为 $J_{S2}=0.286kg.m^2$，$J_{S3}=0.505kg.m^2$，构件 1 的质量略去不计，试用一般力学方法确定构件 2、3 的惯性效果。

解：选机构比例尺 $\mu_l=\frac{100}{11}\frac{mm}{mm}$ 作机构运动简图.




(a).

题 4-4 图

(1). 选 $\mu_v$ 作速度多边形.

$V_B=\omega\cdot l_{AB}=20\times0.14=2.8m/s$.

$\mu_v=\frac{V_B}{pb}=\frac{2.8}{56}=\frac{1}{20}\frac{m/s}{mm}$.

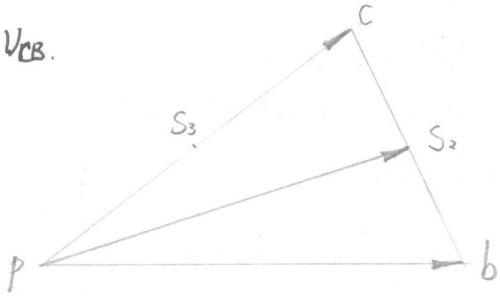
作向量 pb.

$V_C=V_B+V_{CB}$

方向　$\perp CD$　✓　$\perp BC$

大小　?　✓　?

通过速度多边形可求得 pc. bc. 即 $V_C$. $V_{CB}$.




(b)

(2). 选 $\mu_a$ 作加速度多边形.

$a_B=V_B^2/l_{AB}=2.8^2/0.14=56m/s^2$

$\mu_a=\frac{a_B}{p'b'}=\frac{56}{56}=1\frac{m/s^2}{mm}$.

作向量 p'b'.

$a_C=a_B+a_{CB}^n+a_{CB}^t=a_{CD}^n+a_{CD}^t$

方向　?　✓　$C\to B$　$\perp BC$　$C\to D$　$\perp CD$

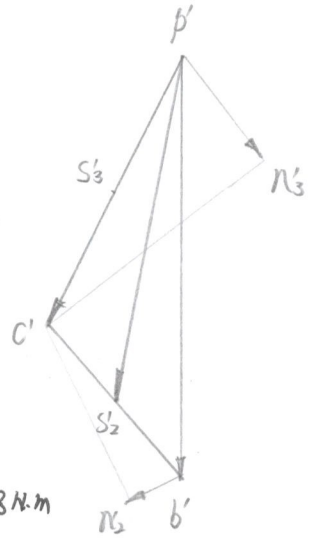
大小　?　✓　$V_{CB}^2/l_{BC}$　?　$V_C^2/l_{CD}$　?

通过加速度多边形可求得 p'c'、b'c' 即 $a_C$. $a_{CB}$

及 $a_{S2}$、$a_{S3}$.

$a_{S2}=\mu_a\times\overline{p's_2'}=1\times46=46m/s^2$

$a_{S3}=\mu_a\times\overline{p's_3'}=1\times20=20m/s^2$.




(c).

(3). 对于构件 2：

$F_{I2}=-m_2a_{S2}=-\frac{G_2}{g}\times a_{S2}=-220.61N$.

$M_{I2}=-J_{S2}\alpha_2=-J_{S2}\cdot\frac{a_{CB}^t}{l_{BC}}=-0.286\times\frac{25}{0.4}=-17.88N.m$

$l_{h2}=\frac{M_{I2}}{F_{I2}}=\frac{17.88}{220.61}=0.081m$（偏移方向与 $\alpha_2$ 相反）

对于构件 3：

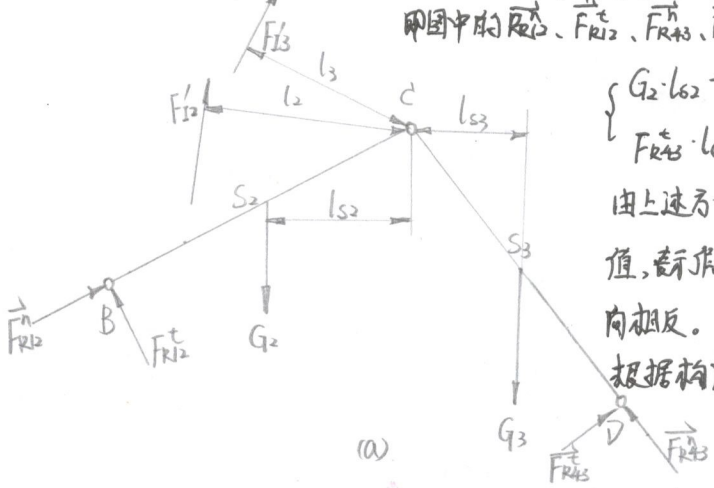
$F_{I3}=-m_3a_{S3}=-\frac{G_3}{g}\times a_{S3}=-114.29N$

$M_{I3}=-J_{S3}\alpha_3=-J_{S2}\cdot\frac{a_{CD}^t}{l_{DC}}=-45.45N.m$

$l_{h3}=\frac{M_{I3}}{F_{I3}}=\frac{45.45}{114.29}=0.398m$（偏移方向与 $\alpha_3$ 相反）.

题 4-5 利用题 4-4 得出的结果，求需要加在构件 1 上的平衡力以及各个运动副中的反力。

解：取构件组2、3为分离体，将其非部运动副B、D中反力分解为沿杆轴线及垂直于杆轴线的两个分力，如图中的 $\vec{F}_{R12}^{n}$、$\vec{F}_{R12}^{t}$、$\vec{F}_{R43}^{n}$、$\vec{F}_{R43}^{t}$，分别分别以对C点取距，由 $\sum M_C=0$ 得：




$$\begin{cases} G_2\cdot l_{S2}-F_{I2}\cdot l_2-F_{R12}^{t}\cdot l_{BC}=0 \\ F_{R43}^{t}\cdot l_{CD}-G\cdot l_{S3}-F_{I3}\cdot l_3=0 \end{cases}$$

由上述方程组可求得 $\vec{F}_{R12}^{t}$、$\vec{F}_{R43}^{t}$，如果求得的 $\vec{F}_{R12}^{t}$、$\vec{F}_{R43}^{t}$ 是正值，表示假定的方向正确；如果是负值，表示力的方向与假定方向相反。

根据构件组2、3处于平衡状态，作用其上的所有外力的矢量和等于零，$\sum F=0$ 得：

$$\vec{F}_{R12}^{n}+\vec{F}_{R12}^{t}+\vec{F}_{I3}'+G_2+G_3+\vec{F}_{I2}'+\vec{F}_{R43}^{t}+\vec{F}_{R43}^{n}=0$$

作力的多边形求得 $F_{R12}$、$F_{R43}$。

取构件4为分离体，构件1平衡时，由 $\sum F=0$ 得

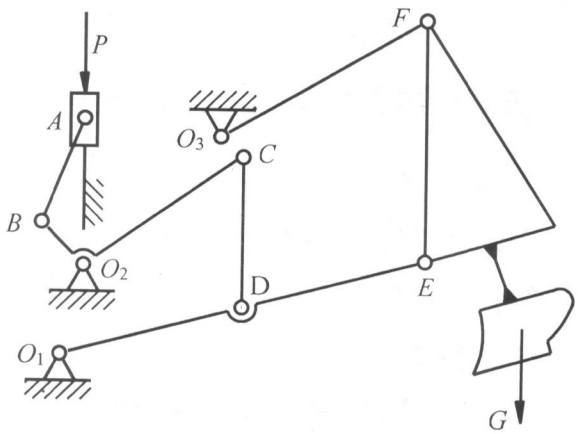
$$\vec{F}_b+\vec{F}_{R21}+\vec{F}_{R41}=0.$$

式中 $\vec{F}_{R21}=-\vec{F}_{R12}$，$F_b$ 为构件1上的平衡力。可作三个力的矢量三角形，三个力交于一点O，可求出 $F_b$ 及 $F_{R41}$ 的大小。

题 4-6* 图示为拖拉机的悬挂犁组，各构件的相对位置尺寸如图所示（其是按照一定的机构比例尺 $\mu_1$ 进行测绘的），如果各构件的重量略去不计，只考虑犁体的重量 $G$=500N，试问作用在拖拉机升降油泵上的瞬时平衡力 $\boldsymbol{P}$=？

**作题提示：采用茹可夫斯基杠杆法进行求解。**

**解：**




题 4-6 图